Prancha Visual para o Utente — "O Que Estou a Sentir na Sessão?"

Instrução para o Fisioterapeuta Mostra esta página no tablet ou telemóvel no gabinete para explicar o tratamento ao utente em 30 segundos. em 30 segundos antes de ligar os canais CH1–CH4.

1. Alívio da Dor (TENS) — "O Efeito Escudo no Nervo"

O que faz: Envia impulsos suaves pela pele que chegam à medula mais rápido do que o sinal da dor, "fechando a porta" ao desconforto e estimulando analgésicos naturais do próprio corpo.

✅ **O que é normal sentir:** Formigueiro contínuo, vibração suave ou pulsação rítmica forte, mas **sempre confortável**.

2. Despertar e Fortalecer o Músculo (NMES / FES / Russa / Aussie)

O que faz: Quando há dor ou após uma cirurgia/lesão, o cérebro "desliga" parte das fibras musculares por proteção (inibição). A corrente ajuda a acordar e recrutar essas fibras em segurança.

✅ **O que é normal sentir:** A corrente sobe devagar, o músculo contrai durante alguns segundos e depois descansa completamente para recuperar.

3. SEMÁFORO DE SENSAÇÃO PARA O UTENTE (AVISE O SEU FISIOTERAPEUTA)

Nível de Sensação	O que o Utente Sente	O que Fazemos na Sessão
🟢 **VERDE (Ideal)**	Formigueiro nítido e agradável (TENS) ou contração muscular firme sem dor (NMES).	Mantemos ou ajustamos ligeiramente se o corpo se habituar (acomodação).
🟡 **AMARELO (Fraco)**	Quase imperceptível ou desapareceu após 3 minutos de tratamento.	Subimos 1 a 2 pontos de intensidade para manter o efeito terapêutico.
🔴 **VERMELHO (Parar)**	Sensação de ardor, picada de agulha num ponto único, cãibra dolorosa ou desconforto.	**Avise de imediato:** pausamos o canal e reposicionamos o elétrodo.

Ficha Clínica de Registo de Eletroterapia em 60 Segundos

IDENTIFICAÇÃO & AVALIAÇÃO RÁPIDA PRÉ-SESSÃO

Nome do Utente: _____ **Data:** ___/___/202__ **Sessão Nº:** ___

Diagnóstico Funcional / Queixa Principal: _____

Escala de Dor Inicial (EVA 0–10): [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] · **Inspeção da Pele:** [ ] Íntegra [ ] Alterada

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA DE MAPAS, CANAIS (CH1–CH4) E PARÂMETROS

Região do Atlas: [ ] Cervical [ ] Ombro [ ] Cotovelo/Mão [ ] Lombar [ ] Anca [ ] Joelho/Coxa [ ] Tornozelo/Pé · **Mapa Nº:** #____

Canal	Localização Anatómica / Músculo	Corrente	Freq. (Hz)	Largura (µs)	Rampa / On:Off	mA Máx.
CH1 (Vermelho)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA
CH2 (Azul)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA
CH3 (Verde)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA
CH4 (Amarelo)		[ ] TENS [ ] NMES [ ] Russa/Aussie	____ Hz	____ µs	____s / __:__	____ mA

EVOLUÇÃO COMPARATIVA (ACOMPANHAMENTO DE 5 SESSÕES)

Sessão / Data	Mapa & Corrente	EVA Pré → Pós	Qualidade da Contração / Resposta	Conduta para a Próxima Sessão
S1: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S2: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S3: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S4: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz
S5: __/__	Mapa #__ · _____	__ → __	[ ] Ótima [ ] Moderada [ ] Fadiga	[ ] Manter [ ] Progredir carga/Hz

Protocolo de Triagem em 15 Segundos & Bandeiras Vermelhas

🔴 CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS DE LOCALIZAÇÃO (NUNCA APLICAR):

- **Região Cervical Anterior / Seio Carotídeo:** Risco de reflexo vasovagal, queda abrupta da pressão arterial ou laringoespasmo.
- **Aplicação Transtorácica (frente-costas ou lado-a-lado no tórax):** Risco de interferência elétrica cardíaca.
- **Sobre Pacemaker, Desfibrilhador Implantado (CDI) ou Neuroestimulador:** Confirmar sempre presença de dispositivos eletrónicos ativos.
- **Trombose Venosa Profunda (TVP) Ativa ou Tromboflebite:** Risco de deslocamento de trombo pela contração muscular.
- **Região Abdominal/Lombo-Pélvica na Gravidez:** Não estimular sobre o útero gravídico.

🟡 PRECAUÇÕES ESPECIAIS (AVALIAR ANTES)

- **Hipoestesia / Neuropatia Periférica:** Se o utente não sente o estímulo normalmente, não usar a perceção subjetiva como único guia de mA.
- **Implantes Metálicos Superficiais:** Correntes bifásicas simétricas compensadas (TENS/NMES modernos) não geram efeito galvânico químico, mas vigiar densidade de corrente se o metal for muito superficial.
- **Pele Fragilizada, Eczema ou Cicatriz Recente:** Colocar os elétrodos em tecido íntegro adjacente.
- **Epilepsia:** Evitar colocação cervical/cefálica superior sem autorização médica.

🟢 BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E ADERÊNCIA

- **Distância entre Elétrodos:** Manter pelo menos o diâmetro de um elétrodo (ou mín. 2–3 cm) para evitar passagem superficial exclusiva.
- **Resistência Cutânea:** Limpar sujidade ou restos de creme analgésico/óleo de massagem antes de colar o elétrodo (evita pontos de queimadura térmica/elétrica).
- **Substituição do Hidrogel:** Elétrodos secos nos bordos concentram toda a corrente no centro (causa nº 1 de picada/ardor).

Mapas de Integração na Consulta: Eletroterapia + Terapia Manual + Exercício

MODELO A — UTENTE COM DOR AGUDA / IRRITABILIDADE ALTA (JANELA ANALGÉSICA)

Objetivo: Baixar a dor nos primeiros 15 minutos para permitir mobilização e exercício ativo sem defesa muscular.

Bloco da Consulta	Intervenção Combinada	Configuração de Referência
Minuto 00–15	TENS Convencional + Posicionamento de Conforto / Crioterapia	80–120 Hz · 100–150 µs · Parestesia forte confortável
Minuto 15–35	Terapia Manual + Mobilização Articular Aproveitando a Janela Analgésica	Pode manter TENS ativo em intensidade suave durante mobilização
Minuto 35–50	Exercício de Controlo Motor sem Dor + Registo Rápido em 60s	Documentar EVA final e resposta funcional

MODELO B — PÓS-OPERATÓRIO OU INIBIÇÃO MUSCULAR (NMES SOBREPOSTO AO EXERCÍCIO)

Objetivo: Somar o recrutamento elétrico (NMES/Russa/Aussie) à contração voluntária do utente para vencer a inibição artrogénica.

Bloco da Consulta	Intervenção Combinada	Configuração de Referência
Minuto 00–10	Aquecimento Articular + Libertação Miofascial / Mobilização Patelar	Preparar pele antes de usar óleos na zona dos elétrodos
Minuto 10–30	**NMES + Exercício Ativo Sincronizado:** O utente contrai voluntariamente sempre que sente a rampa de subida ("On") da corrente	35–50 Hz · 250–400 µs · Rampa 2s · On 6–10s / Off 12–20s (1:2 ou 1:3)
Minuto 30–50	Treino Funcional / Marcha / Estabilidade + Registo na Ficha Clínica	Vigiar sinais de fadiga; encerrar se a qualidade do movimento cair

COMPLEMENTO OFICIAL #3 · AVALIAÇÃO & DOCUMENTAÇÃO

KIT CLÍNICO PRO: 25 TESTES ORTOPÉDICOS + FICHAS DE AVALIAÇÃO

Guia Rápido dos 25 Testes Ortopédicos Mais Usados por Região Corporal,
Ficha de Avaliação Ortopédica Completa e Termo de Consentimento para Eletroterapia

O QUE ENCONTRAS NESTE GUIA PRÁTICO:

- ✓ **25 Testes Ortopédicos Essenciais por Articulação**
  Execução passo a passo, o que indica o teste positivo e com qual Mapa de Elétrodos cruzar.
- ✓ **Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca**
  Spurling, Lasègue, Slump Test, Patrick-FABER e Gaenslen explicados de forma direta.
- ✓ **Ombro, Cotovelo, Punho e Mão**
  Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe, Cozen, Mill, Phalen e Finkelstein para diagnóstico funcional.
- ✓ **Anca, Joelho, Tornozelo e Pé**
  Thomas, Ober, Lachman, Gaveta, McMurray, Thompson e Gaveta Anterior do Tornozelo.
- ✓ **Ficha de Avaliação + Termo de Consentimento Informado**
  Modelos prontos a imprimir para blindar o teu registo clínico e jurídico.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição Digital em Alta Definição · 10 Páginas · Pronto para Consulta no Telemóvel, Tablet ou Impressão

1. Testes Ortopédicos — Ombro (Coifa dos Rotadores e Impacto)

Confirmação funcional rápida antes de selecionar o Mapa de Elétrodos do Ombro.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Jobe (Empty Can)	Tendão Supraespinhoso	Abdução 90° no plano da escápula + rot. interna → Dor/fraqueza	Mapa Ombro – Supraespinhoso / Coifa
Teste de Neer	Impacto Subacromial / Bursa	Elevação passiva máxima do braço em rotação interna → Dor	Mapa Ombro – Ação Integral Global (Cruzado)
Hawkins-Kennedy	Impacto Subacromial	Ombro e cotovelo a 90°; rotação interna passiva forçada → Dor	Mapa Ombro – Face Anterior / Coifa
Teste de Gerber (Lift-off)	Músculo Subescapular	Dorso da mão na região lombar, afastar a mão contra resistência → Dor/fraqueza	Mapa Escápula / Coifa Posterior
Teste de Speed (Palm-up)	Cabo Longo do Bíceps	Flexão anterior do ombro com cotovelo estendido e antebraço supinado → Dor	Mapa Ombro Anterior / Bíceps Braquial
Teste de Apreensão	Instabilidade Anterior	Abdução 90° + rotação externa passiva → Sensação de deslocamento iminente / Receio	Mapa Ombro – Deltoide / Estabilização

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Sempre avalie primeiro o lado assintomático para estabelecer o padrão de força e amplitude basal do paciente.

© Todos os direitos reservados

2. Testes Ortopédicos — Cotovelo, Punho e Mão

Diferenciação rápida entre epicondilites, tenossinovites e compressões nervosas.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Cozen	Epicondilite Lateral	Punho em extensão radial contra resistência + Epicondilite lateral -> Dor no	Mapa Cotovelo – Epicondilite Lateral
Teste de Mill	Extensores do Carpo	Alongamento passivo: pronação + flexão do punho + extensão do cotovelo	Mapa Antebraço Dorsal / Extensores
Cotovelo de Golfista	Epicondilite Medial	Flexão palmar do punho contra resistência + Epicondilite Medial -> Dor no epicôndi	Mapa Cotovelo – Epicondilite Medial
Teste de Finkelstein	Tenossinovite De Quervain	Polegar fechado dentro da mão + desvio ulnar passivo -> Dor est	Mapa Punho Radial / Polegar
Teste de Phalen	Síndrome Túnel Cárpico	Flexão máxima de ambos os punhos (dorso com dorso) por 60 segundos ->	Mapa Punho / Canal Cárpico (TENS)
Sinal de Tinel no Punho	Nervo Mediano	Percussão leve sobre o retináculo dos flexores + Choque irradiado para os	Mapa Antebraço Ventral / Punho

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Quando Phalen e Tinel forem positivos com perda de força de pinça tenar, priorize TENS convencional (sensorial suave) e evite co

© Todos os direitos reservados

3. Testes Ortopédicos — Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca

Triagem de radiculopatias, dor facetária e disfunção sacroilíaca.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Spurling	Compressão Radicular Cervical	Inclinação lateral + extensão da cabeça + compressão axial leve -> Dor irr	Mapa Cervical -> Trapézio Superior
Teste de Tração Cervical	Alívio Radicular / Facetário	Tração manual cefálica suave -> Alívio imediato da dor	Mapa Cervical Paravertebral -> Bilateral
Teste de Lasègue (SLR)	Nervo Ciático / Raiz L4–S1	Elevação da perna estendida -> Dor irradiada (lombar/glútea) entre 30°	Mapa Lombar -> Glúteo / Coxa
Slump Test	Tensão Neural Neuroeixo	Sentado: flexão dorsal + cervical + extensão do joelho -> Dor ciática	Mapa Lombar -> Trajeto Ciático
Patrick (FABER)	Anca vs. Artic. Sacroilíaca	Flexão + Abdução + Rot. Externa (4) -> Dor na região sacroilíaca	Mapa Sacroilíaco -> Glútea
Teste de Kemp	Dor Facetária Lombar	Extensão + rotação + inclinação homolateral -> Dor localizada	Mapa Lombar Paravertebral (4 Elétrodos)

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Sinal de Alerta (Red Flag): perda progressiva de força motora (pé caído) ou alterações esfincterianas (cauda equina) exigem encam

© Todos os direitos reservados

4. Testes Ortopédicos — Anca e Coxa

Avaliação de encurtamentos musculares, impacto femoroacetabular e síndrome do piriforme.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Eletrodos Recomendado
Teste de Thomas	Contratura Iliopsoas / Reto Femoral	Abraçar um joelho ao peito na borda da maca. Positivo: Coxa oposta sobe	Mapa de Coxa Anterior / Quadríceps
Teste de Ober	Trato Iliotibial / TFL	Decúbito lateral: abduzir e estender a coxa. Positivo: Perna não cai em adução	Mapa Lateral da Coxa / Trocânter
Teste de FADDIR	Impacto Femoroacetabular	Flexão 90° + Adução + Rotação Interna. Positivo: Dor profunda na virilha	Mapa Anterior Lateral da Anca
Teste de FAIR (Piriforme)	Síndrome do Piriforme	Decúbito lateral: Flexão 60° + Adução + Rotação Interna. Positivo: Dor no glúteo	Mapa Glúteo / Piriforme
Trendelenburg	Força do Glúteo Médio	Apoio unipodal -> Queda da hemipelve contralateral (fraqueza)	Mapa NMES Glúteo Médio (Reforço)
Teste de Ely	Encurtamento Reto Femoral	Decúbito ventral: flexão passiva do joelho. Positivo: Elevação compensatória da p	Mapa Reto Femoral

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

No Trendelenburg positivo, utilize o Mapa de Glúteo Médio em modo NMES/FES associado ao agachamento unipodal assistido para

© Todos os direitos reservados

5. Testes Ortopédicos — Joelho, Tornozelo e Pé

Avaliação ligamentar, meniscal e tendínea do membro inferior.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Lachman	Lig. Cruzado Anterior (LCA)	Joelho a 20–30°: translação anterior da tíbia sobre o fémur -> Ausência de curso	Mapa MVE: Vasto Medial Oblíquo (VMO)
Teste de McMurray	Menisco Medial e Lateral	Flexão máxima + rotação externa/interna + extensão	Mapa Joelho: Interlinha Articular (4 Elétrodos)
Apreensão Patelar	Instabilidade Femoropatelar	Deslocamento lateral passiva da rótula com inversão do VMO -> Contração de c	Mapa Rótula: Sobre o VMO
Gaveta Anterior Tornozelo	Lig. Talofibular Anterior	Pé em leve flexão plantar: puxar tornozelo anteriormente -> Translação exc	Mapa Tornozelo Lateral: Fibulares
Teste de Thompson	Integridade Tendão Aquiles	Decúbito ventral: compressão manual da barriga do gémeo -> Ausência	Mapa Gémeo: Tendão de Aquiles
Teste de Windlass	Fascite Plantar	Extensão passiva da 1ª metatarsofalângica -> Dor na inserção ca	Mapa Planta do Pé: Arco Medial

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Se o Teste de Thompson for positivo (suspeita de rotura total do tendão de Aquiles), NÃO aplique eletroestimulação motora nos ge

© Todos os direitos reservados

6. Escala Visual Analógica (EVA) e Seleção da Corrente Ideal

Como cruzar a nota de dor (0 a 10) e o objetivo funcional com a corrente correta nos Mapas.

Nível de Dor / Fase	Corrente de 1ª Escolha	Frequência / Pulso	Tempo e Sensação Alvo
EVA 8 a 10 (Dor Aguda)	TENS Convencional (Portão)	80 a 120 Hz · 50 a 100 µs	20 a 30 min · Formigueiro intenso e confortável
EVA 5 a 7 (Subaguda)	TENS VIF ou Modulado	4 a 100 Hz · 100 a 150 µs	25 min · Evita acomodação neural durante a ses
EVA 3 a 6 (Dor Crónica)	TENS Burst / Acupuntura	2 a 4 Hz · 180 a 250 µs	25 a 30 min · Abalos rítmicos visíveis para libert
Inibição Artrogénica (Pós-Op)	NMES (FES) Sincronizado	35 a 50 Hz · 250 a 300 µs	ON 6s / OFF 12s · Contração visível associada ac
Hipotrofia Muscular	Corrente Russa ou Aussie	Aussie 1kHz / 50Hz	ON 8s / OFF 16s · 15 a 20 min · Contração forte
Edema Localizado	NMES Bomba Muscular	10 a 20 Hz · 200 µs	Recíproco ou rítmico 15 min com membro eleva

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Registe sempre a EVA antes e imediatamente após a sessão na Ficha de Evolução para comprovar a eficácia analgésica ao pacien

© Todos os direitos reservados

7. Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Estruturada (Modelo Imprim

Roteiro completo de anamnese, exame físico e planeamento eletroterapêutico.

Bloco da Avaliação	Campos a Preencher no Caderno ou Tablet	Objetivo do Registo	Frequência
1. Identificação e Queixa	Nome, idade, profissão, desportos praticados, Queixa Principal (QP) em palavras do paciente	Contextualizar a dor e o seu impacto funcional	1ª Sessão
2. Triagem de Segurança	Pacemaker? Gestante? Epilepsia? Neoplasia? Implantes metálicos? Alergia a correntes? Perda de sensibilidade?	Descartar contraindicações absolutas ao tratamento	1ª Sessão
3. Mapa da Dor e EVA	Localização exata, irradiação, EVA em repouso (0–10) e EVA ao movimento (0–10)	Linha de base mensurável	Todas as sessões
4. Exame Físico	ADM ativa/passiva, Força Muscular (Graus 0–5 MRC), Dinamometria e Testes Ortopédicos Positivos	Diagnóstico diferencial e avaliação objetiva	Todas as sessões
5. Plano Eletroterapêutico	Mapa nº escolhido, Corrente (Hz), Frequência, Largura de Pulso, Canais (CH1–CH4) e Tempo	Padronizar atendimento e rastrear progressão	Todas as sessões
6. Conduta Associada	Cinesioterapia, terapia manual, orientações domiciliares e frequência semanal	Garantir abordagem multimodal	Todas as sessões

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Podes imprimir esta estrutura ou preenchê-la digitalmente no tablet junto com a Ficha de Evolução do Paciente.

© Todos os direitos reservados

8. Termo de Consentimento Informado para Eletroterapia (Modelo

Texto padrão para assinatura do paciente no início do tratamento fisioterapêutico.

Cláusula do Termo	Texto de Referência para o Paciente	Confirmação do Paciente	Validade
1. Natureza do Procedimento	Declaro que fui informado(a) sobre a aplicação de recursos de eletrotermofototerapia (TENS, NMES, U	[ ] Concordo	Todos os dias
2. Questionário de Segurança	Confirmo que informei ao fisioterapeuta se possuo marcapasso, gravidez, implantes, epilepsia ou perd	[ ] Confirmado	Obrigatório
3. Sensação Esperada	Compreendo que deverei comunicar imediatamente qualquer sensação de ardor, choque desconfortá	[ ] Ciente	Cada sessão
4. Higiene e Cuidados da Pele	Fui orientado(a) a não comparecer com cremes oleosos na região e autorizo a higienização prévia do	[ ] Autorizado	Cada sessão
5. Assinatura do Paciente	Nome Legível: _____ Data: ___/___/20___ Assinatura: _____	Documento assinado arquivado	Arquivar

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Manter o Termo de Consentimento assinado e o questionário de contraindicações preenchido protege o profissional e transmite al

© Todos os direitos reservados

9. Guia de Integração Total: Avaliação -> Mapa de Elétrodos -> Alt

Fluxo de trabalho em 5 passos para sessões mais rápidas, seguras e padronizadas.

Passo do Fluxo	Ação Prática na Sessão (Tempo Estimado)	Ferramenta do Kit	Resultado Clínico
Passo 1 (2 min)	Aplicar 1 ou 2 Testes Ortopédicos específicos para a queixa principal	Páginas 2 a 6 do Guia	Foco anatómico confirmado
Passo 2 (30 seg)	Abrir os +50 Mapas Visuais correspondentes à região avaliada	+50 Mapas Visuais	Posicionamento de elétrodos definido
Passo 3 (1 min)	Ajustar Hz, µs e tempo com base na dor e no tecido	Guia Rápido de Parâmetros	Dose eletrofisiológica exata
Passo 4 (15–25 min)	Executar aplicação (isolada ou combinada)	Guias de Ultrassom e Laser	Intervenção terapêutica
Passo 5 (1 min)	Anotar parâmetros usados e EVA final	Ficha de Evolução	Histórico impecável para a próxima sessão

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Com este ecossistema completo, tens em mãos toda a referência visual de Eletroterapia, Ultrassom, Laserterapia e Avaliação Orto

© Todos os direitos reservados